

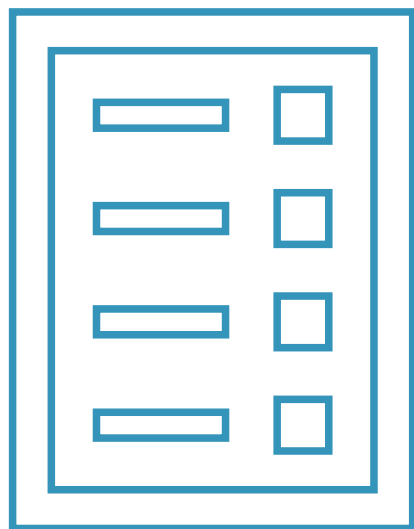
روش‌های یادگیری ماشین

مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی - سعید محقق

فهرست

- روش‌های یادگیری ماشین
 - یادگیری با نظارت
 - یادگیری بدون نظارت
 - یادگیری نیمه نظارتی
 - یادگیری خودنظارتی
 - یادگیری تقویتی

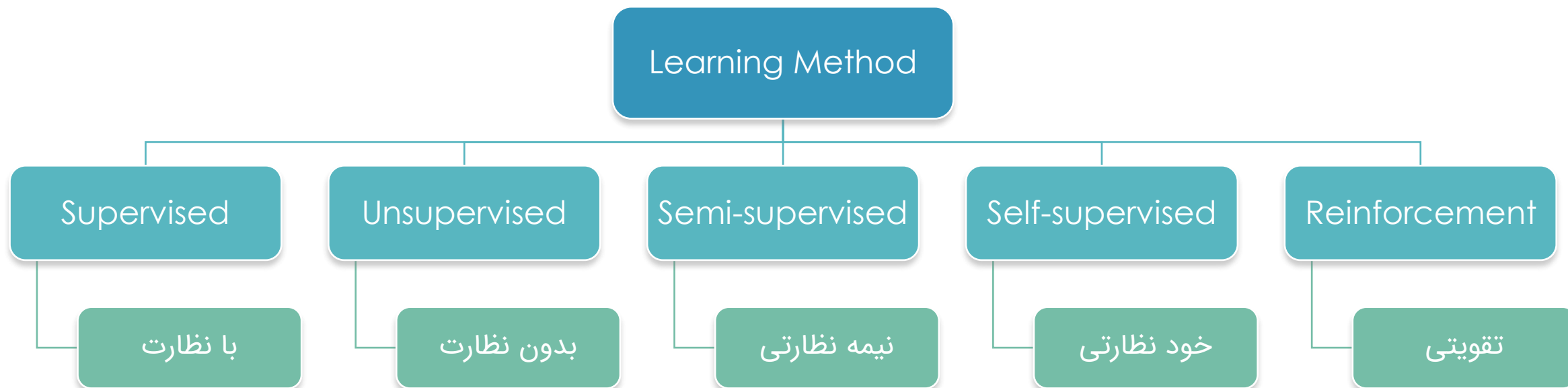
- منبع کمکی



روش‌های یادگیری ماشین

Learning
Methods

روش‌های یادگیری ماشین



یادگیری با نظارت (Supervised Learning)

- مدل با استفاده از داده‌های برچسب خورده (ورودی + خروجی صحیح) آموزش می‌بیند تا نداشت ورودی به خروجی را بیاموزد.

- کاربردهای اصلی:

- Classification (طبقه بندی) → تشخیص کلاس از مجموعه گزینه های گسسته

- Regression (رگرسیون) → تشخیص یا پیش بینی نتیجه در یک بازه پیوسته

- مثال‌ها:

- تشخیص اینکه یک ایمیل «هرزنامه» است یا «نه» بر اساس برچسب‌های قبلی.

- تشخیص تومور خوش‌خیم یا بدخیم از روی تصاویر MRI که قبلاً توسط متخصص برچسب خورده‌اند.

یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)

- مدل بدون داشتن برچسب، الگوها و ساختارهای پنهان در داده را کشف می‌کند.

- کاربردهای اصلی:

- خوشه بندی (Clustering)، کاهش ابعاد (Dimension Reduction)، تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection).

- مثال‌ها:

- گروه بندی مشتریان یک فروشگاه بر اساس رفتار خرید (بدون برچسب از پیش تعیین شده).

- خوشه بندی پروفایل های بیان ژن در بیماران برای کشف زیرگروه‌های جدید یک بیماری.

یادگیری نیمه نظارتی (Semi-supervised Learning)

- ترکیبی از مقدار کمی داده‌های برچسب خورده و حجم زیادی داده‌های بدون برچسب برای بهبود دقت.

- کاربرد اصلی:

- زمانی که برچسب زنی گران یا زمان بر است (مثل تصاویر پزشکی).

- مثال‌ها:

- طبقه بندی هزاران عکس با فقط چند ده عکس برچسب خورده.

- تشخیص پنومونی از تصاویر قفسه سینه با تنها چند تصویر برچسب خورده توسط پزشک و هزاران تصویر بدون برچسب.

یادگیری خود نظارتی (Self-supervised Learning)

- مدل به طور خودکار برچسب را از خود داده تولید می‌کند (مثلاً با پنهان کردن بخشی از داده و پیش بینی آن).
- نوعی از یادگیری بدون نظارت ولی با هدف یادگیری ویژگی‌ها و فضای داده.

• کاربردهای اصلی:

- استخراج ویژگی، پیش آموزش مدل‌های بزرگ (NLP، بینایی کامپیوتر) پیش از تنظیم دقیق.

• مثال‌ها:

- پیش بینی کلمه حذف شده در یک جمله (مانند BERT در گوگل).
- پنهان کردن بخشی از سیگنال ECG و آموزش مدل برای بازسازی آن قسمت، سپس استفاده از مدل برای تشخیص آریتمی با داده‌های محدود برچسب خورده.

یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

- عامل (agent) با انجام عمل در محیط و دریافت پاداش یا جریمه، یاد می‌گیرد که تصمیمات متوالی بهینه را اتخاذ کند.

- کاربردهای اصلی:

- رباتیک، بازی‌ها، کنترل فرآیندها، سیستم‌های تصمیم‌گیرنده پویا.

- مثال‌ها:

- آموزش یک ربات برای راه رفتن یا یک عامل برای بازی شطرنج با امتحان و خطا

- تنظیم دوز انسولین در پمپ انسولین هوشمند برای بیمار دیابتی، با هدف حفظ قند خون در محدوده نرمال (تعامل با محیط شبیه‌سازی شده بیمار).

جمع‌بندی

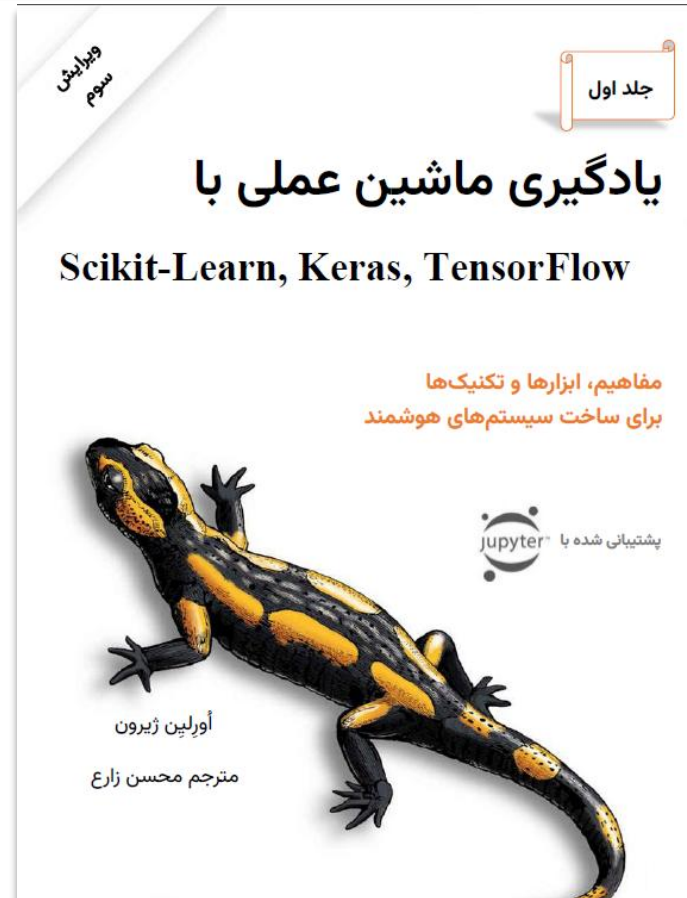
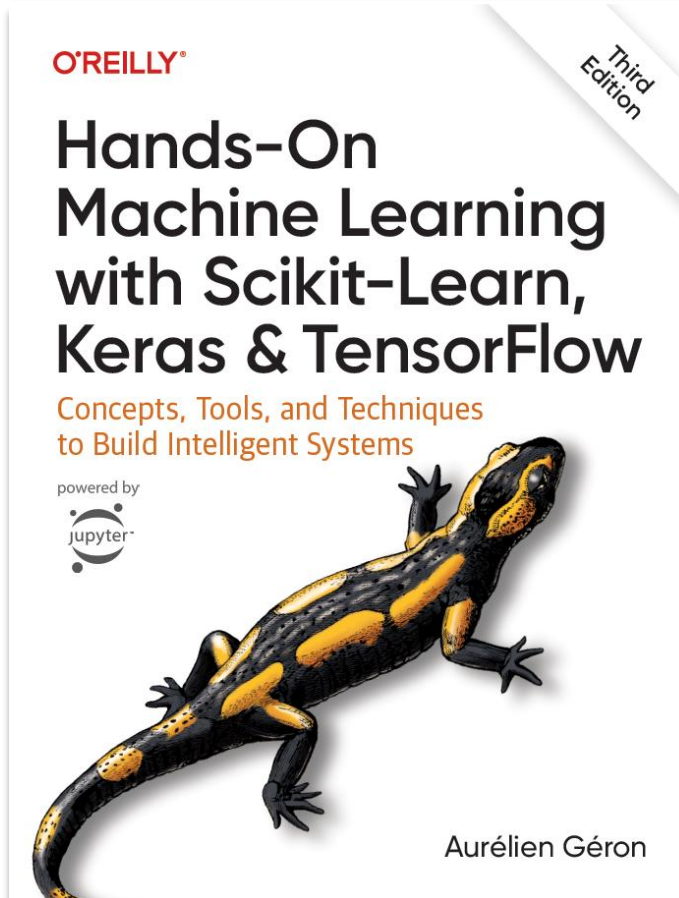
روش	برچسب	بازخورد	مناسب برای
نظارتی	دارد	کمّی (خطا نسبت به برچسب)	طبقه‌بندی و رگرسیون
بدون نظارت	ندارد	کیفی (الگوی داده)	خوشه‌بندی و کاهش بعد
نیمه‌نظارتی	کم دارد	ترکیبی	برچسب محدود
خودنظارتی	خودساخته	بازسازی بخش مخفی	استخراج ویژگی و پیش‌آموزش
تقویتی	ندارد (پاداش)	پاداش محیطی	سیستم‌های تصمیم‌گیرنده پویا

منبع کمکی

• فصل ۱ کتاب

- Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

• ویرایش سوم



با تشکر / Thank you



سعید محققى / Saeed Mohagheghi



Daneshjoy.ir@gmail.com

s.mohagheghi@shahed.ac.ir



@SAEED_MHQ (Rubika / Bale / Telegram)

<https://github.com/daneshjoy>

• ویدئو این درس در آپارات



<https://aparat.com/v/jnn83ys>